

KidsReflect : entraînement métacognitif numérique pour l'apprentissage par curiosité



Abdelghani, R.^[1], Desvaux, C.^[2], Sauzéon, H.^[3] & Oudeyer, P.-Y.^[3]

[1] NRIA de l'Université de Bordeaux et EvidenceB, Talence, France. rania.abdelghani@inria.fr [2] INRIA de l'Université de Bordeaux, Talence, France. chloe.desvaux@inria.fr [3] INRIA de l'Université de Bordeaux, Talence, France

Introduction

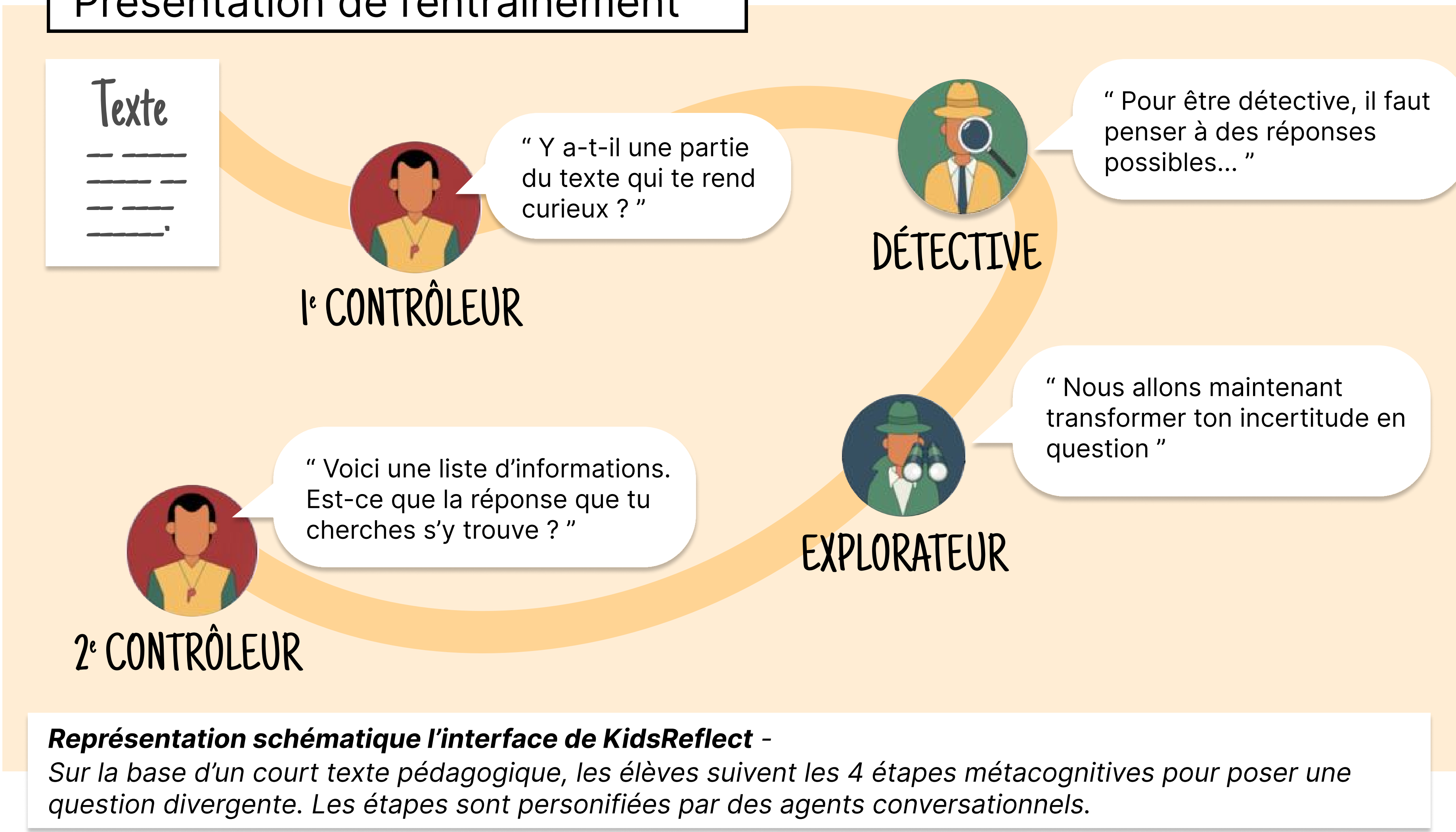
La **curiosité épistémique** peut être définie comme une motivation intrinsèque à acquérir des connaissances (*Berlyne, 1954*). En favorisant les comportements d'exploration, les attitudes positives envers l'apprentissage (*Engel, 2011*) et la rétention d'informations (*Kang et al., 2009*), la curiosité joue un rôle clé dans l'apprentissage actif (*Deci & Ryan, 1982*).

Pour autant, les comportements dirigés par la curiosité, tels que le questionnement, sont peu observés dans les salles de classes (*Jirout et al., 2018*).

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité d'une **technologie éducative** conçue pour entraîner le **questionnement divergent**, qui est une forme de questionnement plus complexe, apportant une nouvelle information (Gallagher & Ascher, 1963). Cet entraînement opérationnalise - en 4 étapes - les processus métacognitifs pour l'éveil et le maintien de la curiosité épistémique selon le modèle de Murayama et al. (2019). Ces étapes sont :

1. Identifier une lacune de connaissance
2. Émettre une hypothèse
3. Rechercher l'information en posant une question divergente
4. Évaluer la réponse obtenue

Présentation de l'entraînement



Matériel & Méthode

Participants

6 classes de CM1-CM2 (**N=86**) de l'agglomération Bordelaise ont été aléatoirement réparties dans une des 3 conditions suivante : Atelier KidsReflect complet, atelier KidsReflect partiel, Atelier sans KidsReflect

Atelier déclaratif

- Composé de 4 vidéos sur :
1. la **motivation intrinsèque**
 2. la **curiosité**
 3. la **métacognition** (introduisant les 4 étapes)
 4. l'**apprentissage actif**

Application KidsReflect



Atelier complet **n = 33**

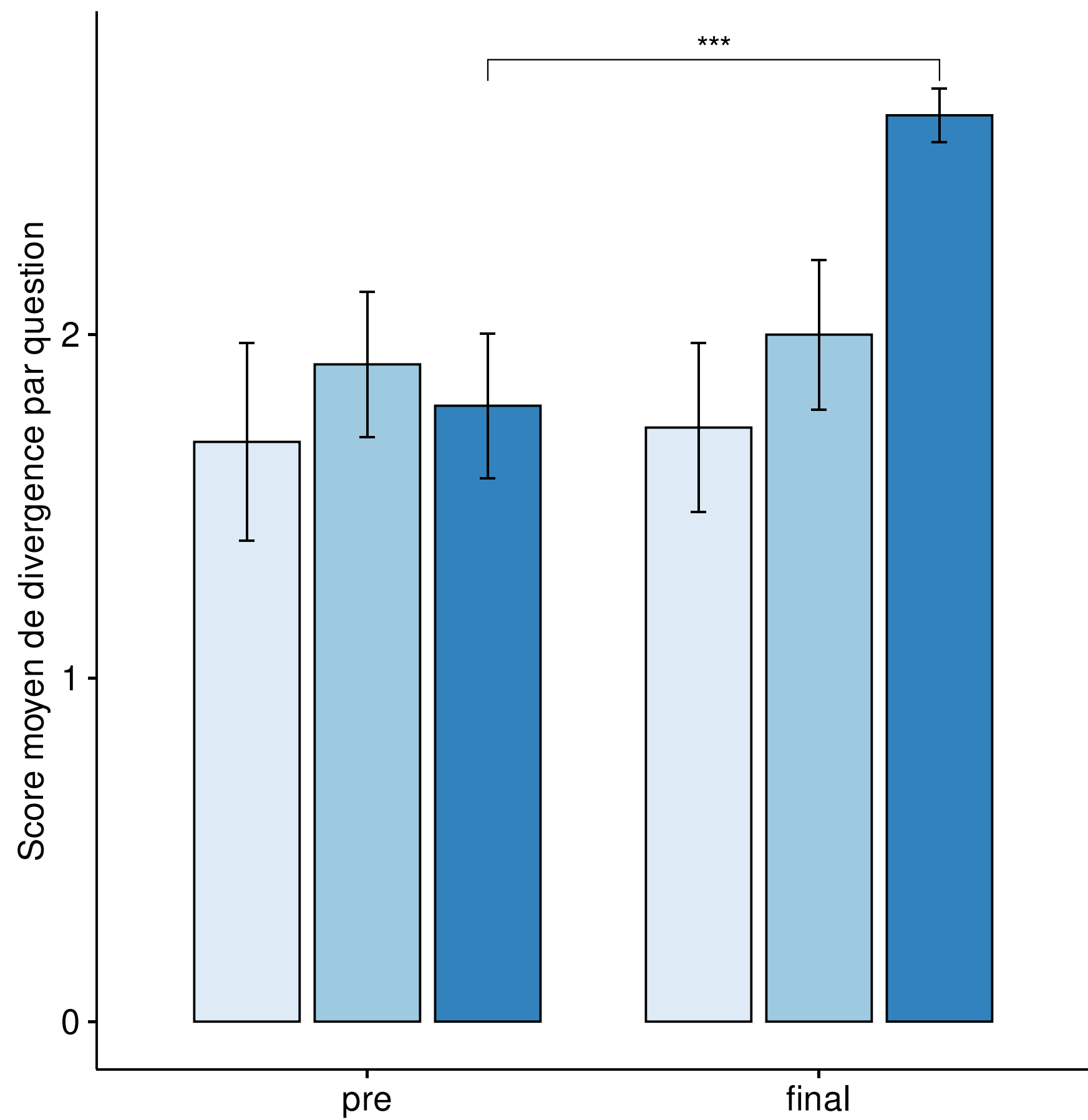
Atelier partiel **n = 29**

Atelier sans KidsReflect **n = 24**

L'atelier est évalué sur les mesures suivantes, administrées en **pré et post-intervention** :

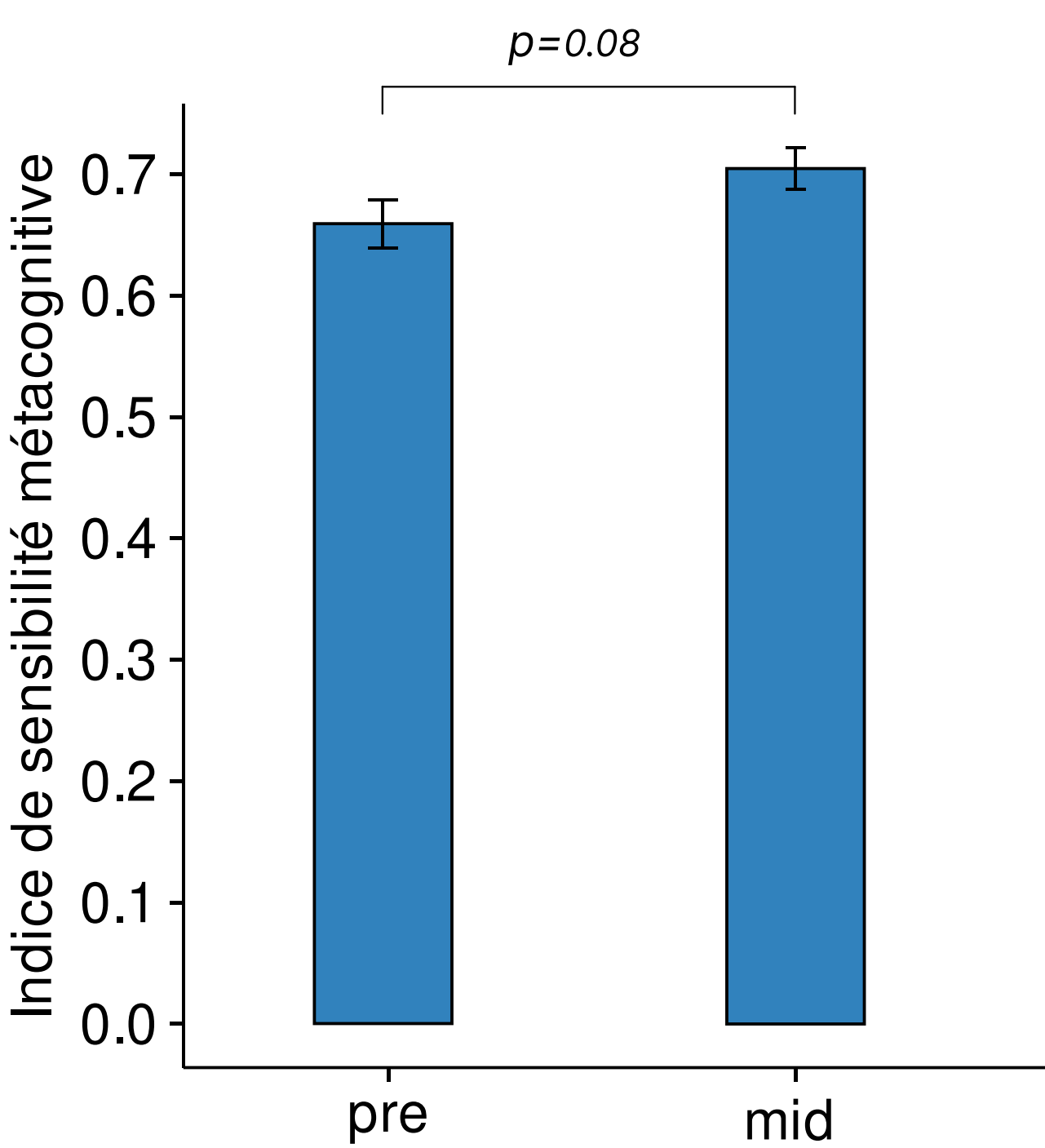
1. **Test de fluence de questionnement divergent** sur la base d'un texte informatif court.
Score de divergence par question attribué sur une échelle de 0 à 3.
2. **Indice de sensibilité métacognitive** sur un test de connaissances (Fleming & Lau, 2014)
Mesure de la correspondance entre une bonne ou mauvaise réponse et un jugement de confiance
3. **Images et Attitudes envers la Curisotié** (CIAC, Post & Van der Molen, 2019)
Échelle auto-rapportée

Résultats



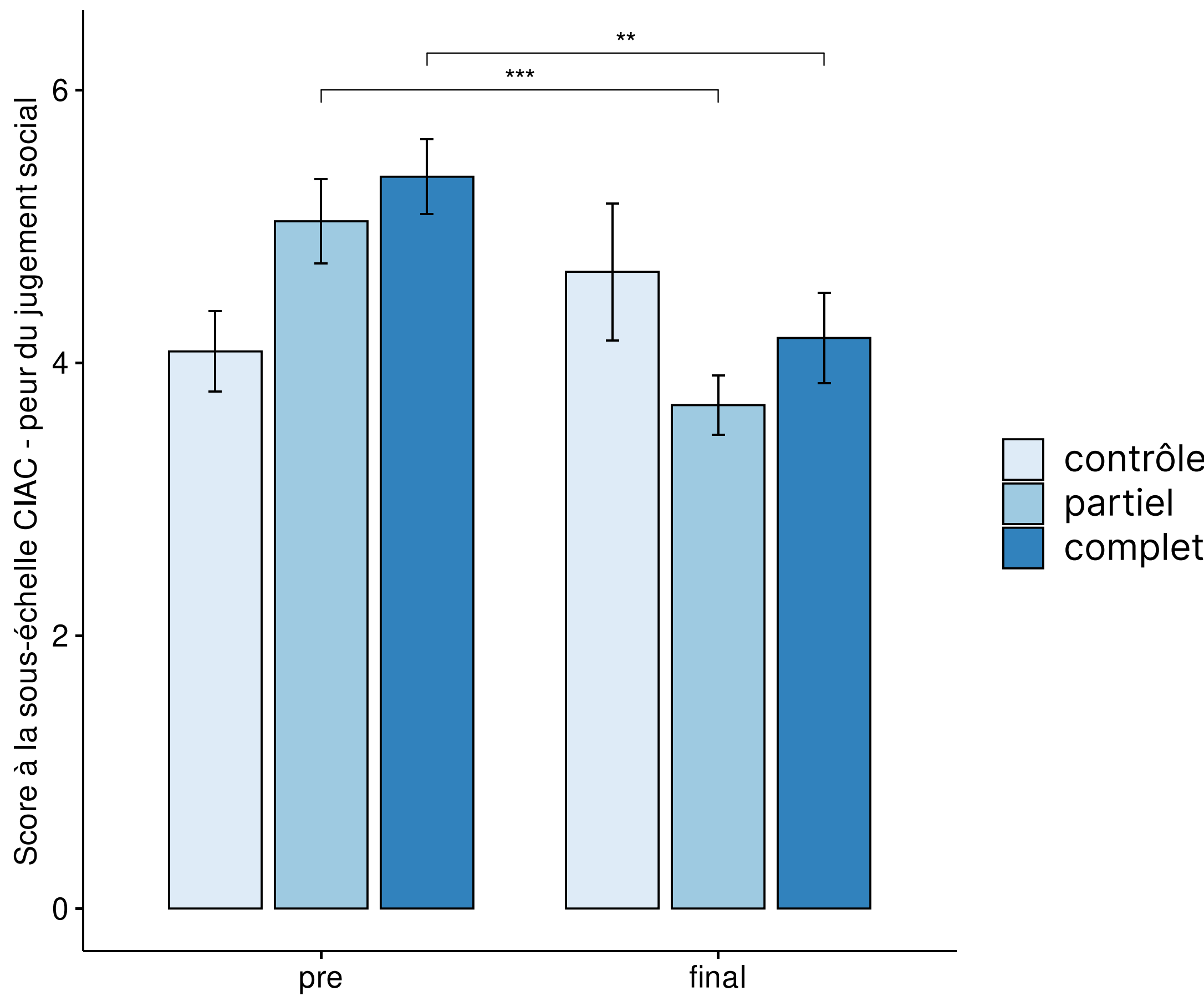
Effet du temps sur le niveau de divergence des questions

Le groupe **Atelier complet** présente un score de divergence moyen significativement plus élevé au cours du temps ($t=-3.77, p<.001$).



Effet du temps sur l'indice métacognitif du groupe avec Atelier complet

Le groupe **Atelier complet** bénéficie d'une amélioration de l'indice de sensibilité métacognitive. Cette effet tend à la significativité ($F=1.73, p=.08$).



Effet du temps sur la perception négative de la curiosité

Les groupes **Atelier complet** et **Atelier partiel** présentent une diminution significative des scores de perception négative de la curiosité au cours du temps ($t=3.61, p=.001$; $t=4.45, p<.001$).

Conclusion

L'atelier métacognitif **KidsReflect** permet de **diminuer les perceptions négatives** qu'ont les élèves de la curiosité, et en particulier du questionnement en classe. L'atelier partiel, composé de contenus de connaissances déclaratives sur la curiosité semble s'avérer suffisant pour obtenir cet effet.

Les résultats suggèrent que l'atelier KidsReflect contenant le module applicatif est efficace pour **améliorer les performances de questionnement divergent** des élèves. Ceux ayant reçu ce module d'entraînement montrent également une tendance d'**amélioration de leur sensibilité métacognitive**, suggérant que l'atelier fait bien levier sur la métacognition. En conclusion, l'entraînement des compétences métacognitives pour le questionnement divergent chez les élèves de CM1-CM2 se révèle efficace pour favoriser les comportements d'apprentissage par curiosité.